

Система управления пакетами Расман

Архитектура, команды и практическое применение

Головко Екатерина Андреевна

2026-05-15

- 1 Информация
- 2 Введение
- 3 Общая характеристика Расман
- 4 Структура пакета Расман
- 5 Основные команды Расман
- 6 Настройка Расман
- 7 Репозитории и AUR
- 8 Практические сценарии
- 9 Сравнение с другими менеджерами пакетов
- 10 Преимущества и недостатки
- 11 Заключение
- 12 Список литературы

Раздел 1

Информация

- Головки Екатерина Андреевна



- Головки Екатерина Андреевна
- студент НБИ РУДН



- Головки Екатерина Андреевна
- студент НБИ РУДН
- 1032252356@rudn.ru



- Головки Екатерина Андреевна
- студент НБИ РУДН
- 1032252356@rudn.ru
- <https://eagolovko.github.io/>



Раздел 2

Введение

- Современные Linux-дистрибутивы активно используют пакетные менеджеры.

- Современные Linux-дистрибутивы активно используют пакетные менеджеры.
- Управление программным обеспечением является важной частью администрирования системы.

- Современные Linux-дистрибутивы активно используют пакетные менеджеры.
- Управление программным обеспечением является важной частью администрирования системы.
- Rpm считается одним из самых быстрых и минималистичных пакетных менеджеров.

- Современные Linux-дистрибутивы активно используют пакетные менеджеры.
- Управление программным обеспечением является важной частью администрирования системы.
- Rpm считается одним из самых быстрых и минималистичных пакетных менеджеров.
- Arch Linux и его производные становятся всё популярнее среди разработчиков и системных администраторов.

- Объект исследования:

- Объект исследования:
 - системы управления пакетами Linux.

- Объект исследования:
 - системы управления пакетами Linux.
- Предмет исследования:

- Объект исследования:
 - системы управления пакетами Linux.
- Предмет исследования:
 - пакетный менеджер Pacman.

- Объект исследования:
 - системы управления пакетами Linux.
- Предмет исследования:
 - пакетный менеджер Pacman.
- Рассматриваются:

- Объект исследования:
 - системы управления пакетами Linux.
- Предмет исследования:
 - пакетный менеджер Pacman.
- Рассматриваются:
 - архитектура Pacman;

- Объект исследования:
 - системы управления пакетами Linux.
- Предмет исследования:
 - пакетный менеджер Pacman.
- Рассматриваются:
 - архитектура Pacman;
 - основные команды;

- Объект исследования:
 - системы управления пакетами Linux.
- Предмет исследования:
 - пакетный менеджер Pacman.
- Рассматриваются:
 - архитектура Pacman;
 - основные команды;
 - структура пакетов;

- Объект исследования:
 - системы управления пакетами Linux.
- Предмет исследования:
 - пакетный менеджер Расман.
- Рассматриваются:
 - архитектура Расман;
 - основные команды;
 - структура пакетов;
 - практическое применение.

- Цель:

- Цель:
 - изучить особенности системы управления пакетами Pacman.

- Цель:
 - изучить особенности системы управления пакетами Расман.
- Задачи:

- Цель:
 - изучить особенности системы управления пакетами Расман.
- Задачи:
 - рассмотреть архитектуру Расман;

- Цель:
 - изучить особенности системы управления пакетами Расман.
- Задачи:
 - рассмотреть архитектуру Расман;
 - изучить основные команды;

- Цель:
 - изучить особенности системы управления пакетами Расман.
- Задачи:
 - рассмотреть архитектуру Расман;
 - изучить основные команды;
 - описать настройку и работу с репозиториями;

- Цель:
 - изучить особенности системы управления пакетами Pacman.
- Задачи:
 - рассмотреть архитектуру Pacman;
 - изучить основные команды;
 - описать настройку и работу с репозиториями;
 - сравнить Pacman с другими пакетными менеджерами Linux.

Раздел 3

Общая характеристика Расман

- Расман (*Package Manager*) — пакетный менеджер Arch Linux.

- Расман (*Package Manager*) — пакетный менеджер Arch Linux.
- Разработан Джаддом Винетом.

- Расман (*Package Manager*) — пакетный менеджер Arch Linux.
- Разработан Джаддом Винетом.
- Используется в:

- Расман (*Package Manager*) — пакетный менеджер Arch Linux.
- Разработан Джаддом Винетом.
- Используется в:
 - Arch Linux;

- Расман (*Package Manager*) — пакетный менеджер Arch Linux.
- Разработан Джаддом Винетом.
- Используется в:
 - Arch Linux;
 - Manjaro;

- Расман (*Package Manager*) — пакетный менеджер Arch Linux.
- Разработан Джаддом Винетом.
- Используется в:
 - Arch Linux;
 - Manjaro;
 - EndeavourOS.

- Расман (*Package Manager*) — пакетный менеджер Arch Linux.
- Разработан Джаддом Винетом.
- Используется в:
 - Arch Linux;
 - Manjaro;
 - EndeavourOS.
- Основной интерфейс — командная строка.

- Высокая скорость работы.

- Высокая скорость работы.
- Автоматическое разрешение зависимостей.

- Высокая скорость работы.
- Автоматическое разрешение зависимостей.
- Поддержка пакетных групп.

- Высокая скорость работы.
- Автоматическое разрешение зависимостей.
- Поддержка пакетных групп.
- Синхронизация с удалёнными репозиториями.

- Высокая скорость работы.
- Автоматическое разрешение зависимостей.
- Поддержка пакетных групп.
- Синхронизация с удалёнными репозиториями.
- Минималистичная архитектура.

- Высокая скорость работы.
- Автоматическое разрешение зависимостей.
- Поддержка пакетных групп.
- Синхронизация с удалёнными репозиториями.
- Минималистичная архитектура.
- Работа через CLI.

Раздел 4

Структура пакета Rasman

Расман использует формат архивов:

```
.pkg.tar.zst
```

Ранее использовался формат:

```
.pkg.tar.xz
```

- бинарные файлы;

- бинарные файлы;
- библиотеки;

- бинарные файлы;
- библиотеки;
- метаданные;

- бинарные файлы;
- библиотеки;
- метаданные;
- установочные скрипты;

- бинарные файлы;
- библиотеки;
- метаданные;
- установочные скрипты;
- конфигурационные файлы.

Раздел 5

Основные команды Rastan

Установка пакета

```
sudo pacman -S <имя_пакета>
```

Полное обновление системы

```
sudo pacman -Syu
```

Установка локального пакета

```
sudo pacman -U package.pkg.tar.zst
```

Удаление и поиск пакетов

Удаление пакета

```
sudo расман -R <имя_пакета>
```

Удаление с зависимостями

```
sudo расман -Rs <имя_пакета>
```

Поиск пакетов

```
расман -Ss <строка>
```

Список установленных пакетов

```
расман -Qqe
```

Раздел 6

Настройка Rasman

Главный файл конфигурации:

```
/etc/pacman.conf
```

Основные параметры

Каталог кэша

```
CacheDir = /var/cache/pacman/pkg/
```

Подробный вывод

```
VerbosePkgLists
```

Сохранение актуальных пакетов

```
CleanMethod = KeepCurrent
```

Раздел 7

Репозитории и AUR

- core

- core
- extra

- core
- extra
- multilib

- пользовательский репозиторий пакетов;

Популярные AUR-helper

Пример:

```
yay -S google-chrome
```

Arch User Repository (AUR)

- пользовательский репозиторий пакетов;
- содержит PKGBUILD-скрипты;

Популярные AUR-helper

Пример:

```
yay -S google-chrome
```

Arch User Repository (AUR)

- пользовательский репозиторий пакетов;
- содержит PKGBUILD-скрипты;
- расширяет возможности системы.

Популярные AUR-helper

Пример:

```
yay -S google-chrome
```

Arch User Repository (AUR)

- пользовательский репозиторий пакетов;
- содержит PKGBUILD-скрипты;
- расширяет возможности системы.

Популярные AUR-helper

- `yay`

Пример:

```
yay -S google-chrome
```

Arch User Repository (AUR)

- пользовательский репозиторий пакетов;
- содержит PKGBUILD-скрипты;
- расширяет возможности системы.

Популярные AUR-helper

- yay
- paru

Пример:

```
yay -S google-chrome
```


Раздел 8

Практические сценарии

```
pacman -Qqe > pkglist.txt
```

```
rm -rf /var/cache/apt/archives
```

```
расман -Qk
```

Раздел 9

Сравнение с другими менеджерами пакетов

Характеристика	Pacman	APT	DNF	Zypper
Дистрибутив	Arch Linux	Debian/Ubuntu	Fedora	openSUSE
Формат пакетов	.pkg.tar.zst	.deb	.rpm	.rpm
Скорость работы	Очень высокая	Высокая	Средняя	Высокая
GUI	Нет по умолчанию	Есть	Есть	Есть
Гибкость	Высокая	Средняя	Средняя	Высокая

Раздел 10

Преимущества и недостатки

- высокая производительность;

- высокая производительность;
- минимализм;

- высокая производительность;
- минимализм;
- гибкая настройка;

- высокая производительность;
- минимализм;
- гибкая настройка;
- автоматическая работа с зависимостями;

- высокая производительность;
- минимализм;
- гибкая настройка;
- автоматическая работа с зависимостями;
- поддержка AUR.

- высокий порог входа;

- высокий порог входа;
- необходимость работы через терминал;

- высокий порог входа;
- необходимость работы через терминал;
- риск ошибок при неосторожном использовании.

Раздел 11

Заключение

- Расман является эффективной системой управления пакетами.

- Распан является эффективной системой управления пакетами.
- Отличается высокой скоростью и простотой архитектуры.

- Расман является эффективной системой управления пакетами.
- Отличается высокой скоростью и простотой архитектуры.
- Предоставляет пользователю полный контроль над системой.

- Расман является эффективной системой управления пакетами.
- Отличается высокой скоростью и простотой архитектуры.
- Предоставляет пользователю полный контроль над системой.
- Является важной частью экосистемы Arch Linux.

Раздел 12

Список литературы

1 <https://wiki.archlinux.org/title/Pacman>

- 1 <https://wiki.archlinux.org/title/Pacman>
- 2 <https://archlinux.org>

- 1 <https://wiki.archlinux.org/title/Pacman>
- 2 <https://archlinux.org>
- 3 <https://gitlab.archlinux.org/archlinux/pacman>

- 1 <https://wiki.archlinux.org/title/Pacman>
- 2 <https://archlinux.org>
- 3 <https://gitlab.archlinux.org/archlinux/pacman>
- 4 https://wiki.manjaro.org/index.php/Pacman_Rosetta

- ❶ <https://wiki.archlinux.org/title/Pacman>
- ❷ <https://archlinux.org>
- ❸ <https://gitlab.archlinux.org/archlinux/pacman>
- ❹ https://wiki.manjaro.org/index.php/Pacman_Rosetta
- ❺ Christopher Negus — *Linux Bible*